河南农业大学

2011——2012 学年第一学期期末试卷 A

经济类高等数学参考答案及评分标准

一选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1．B．2．D ．3．C．4．A．5．C．6．A ．7．D．8．D．9．C．10．B

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1． e^2．2． $\boldsymbol{x}$．3．2 ．4．$-2\sqrt{2}$．5．$\frac{5}{3}$．6． $\sec x+C$，或者 $\frac{1}{\cos x}+C$．

7．0． 8．$\frac{1}{4}\pi$． 9．$\int_0^1 dy\int_{y^2}^{y} f(x,y)dx$． 10．$\frac{x}{2\sqrt{y}}e^{x\sqrt{y}}$．

三、计算（每小题 5 分，共 40 分）

1． 解： 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x^3}$ ……1 分

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sec^2 x-1}{3x^2}$ ……3 分

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan^2 x}{3x^2}=\dfrac{1}{3}\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\tan x}{x}\right)^2=\dfrac{1}{3}$ ……5 分

2．解：原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\ln(1+2x)}{2x}$ ……3 分

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\cdot 2x}{2x}=2$ ……5 分

3． 解：两边取对数 $\ln y=x\ln x$， ……2 分

两边对 x 求导，得 $\frac{1}{y}y'=\ln x+1$， ……4 分

所以 $y'=y[\ln x+1]=x^x[\ln x+1]$ ……5 分

4．解：两边同时对 x 求导，$2xe^y+x^2e^y y'+2yy'=0$， ……2 分

整理得 $y'=\dfrac{-2xe^y}{x^2y+2y}$ ……4 分

所以 $y'\big|_{(1,0)}=-2$． ……5 分

5．解法一：原式=$\int \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{1}{x})^2}}\cdot\frac{1}{x^2}dx$ ……2 分

$=-\int \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{1}{x})^2}}d(\frac{1}{x})$ ……4 分

$=\arccos\frac{1}{x}+C$ ……1 分

解法二：令 $x=\sec t \quad (0<t<\frac{\pi}{2})$，……2 分

则原式 $=\int \frac{1}{\sec t\sqrt{\sec t^2-1}}d\sec t=\int \frac{1}{\sec t\sqrt{\sec t^2-1}}\cdot\sec t\tan t dt$ ……4 分

$=\int 1dt=t+C=\arccos\frac{1}{x}+C$ ……5 分

解法三：令 $t=\sqrt{x^2-1},$，$x=\sqrt{t^2+1}$，$dx=\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}dt$ ……2 分

则原式 $=\int \frac{1}{t\sqrt{t^2+1}}\cdot\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}dt$

$=\int \frac{1}{t^2+1}dt=\arctan t+C$ ……4 分

$=\arctan\sqrt{x^2-1}+C$ ……5 分

6．解：原式 $=\int_0^{\pi}\sqrt{2\cos^2 x}dx$ ……1 分

$=\sqrt{2}\int_0^{\pi}|\cos x|dx$ ……2 分

$=\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos xdx-\sqrt{2}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\cos xdx$ ……3 分

$=\sqrt{2}\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\sqrt{2}\sin x\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}=2\sqrt{2}$ ……5 分

7．解：$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{1+(\frac{y}{x})^2}\cdot(-\frac{y}{x^2})=-\frac{y}{x^2+y^2}$；……2 分

$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{1+(\frac{y}{x})^2}\cdot\frac{1}{x}=\frac{x}{x^2+y^2}$ ……2 分

$dz=-\frac{y}{x^2+y^2}dx+\frac{x}{x^2+y^2}dy$ ……5 分

8． 解：解：解方程组$\begin{cases}y=x^2\\y=2x\end{cases}$，得交点为$(0,0)$和$(2,4)$……1 分

则积分区域$D=\left\{(x,y)\middle|0\le x\le 2;x^2\le y\le 2x\right\}$……2 分

$$\iint_D xyd\sigma=\int_0^2 dx\int_{x^2}^{2x}xydy$$

$$=\int_0^2\frac{1}{2}xy^2\Big|_{x^2}^{2x}dx=\frac{1}{2}\int_0^2(4x^3-x^5)dx=\frac{1}{2}[x^4-\frac{1}{6}x^6]_0^2=\frac{8}{3}$$ ……5 分

四、应用题（每题 10 分，共 20 分）

1、解： $C(x,y)=x^2-xy+2y^2$，约束条件为$x+y=8$

令$F(x,y)=x^2-xy+2y^2+\lambda(x+y-8)$……3 分

则$\begin{cases}F_x'(x,y)=2x-y+\lambda\\F_y'(x,y)=-x+4y+\lambda\\F_\lambda'(x,y)=x+y-8\end{cases}$，……6 分

令$\begin{cases}F_x'(x,y)=0\\F_y'(x,y)=0\\F_\lambda'(x,y)=0\end{cases}$，得$x=5,y=3$……9 分

则两种机床的产量分别为 5 和 3 时，总成本最小，此时总成本为

$C(5,3)=5^2-5\times3+2\cdot3^2=28$万元。……10 分

2、解：$V_1=\pi\int_0^1(3-y)^2dy=-\frac{\pi}{3}(3-y)^3\Big|_0^1=\frac{19}{3}\pi$ ……4 分

$V_2=\pi\int_0^1(\sqrt{y})^2dy=\pi\int_0^1ydy=\frac{\pi}{2}y^2\Big|_0^1=\frac{1}{2}\pi$ ……8 分

旋转体的体积$V=V_1-V_2=\frac{19}{3}\pi-\frac{1}{2}\pi=\frac{35}{6}\pi$ ……10 分